Computer Science & Engineering Department

USO just crunch it

Test Practic Final USO

Varianta 136, 29 ianuarie 2023

Nume: _____ **Grupa:** _____

Indicații

- Testul durează 100 minute și conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.
- Platforma pe care o sa fie dat examenul este `https://guacamole.grid.pub.ro`

Punctaj total

Subiecte

1. (a) Creați următoarea ierarhie de directoare și fișiere: [2]
   Notă: directoarele au 🗀 la începutul numelui.

```
🗀 Retele Locale
├── 🗀 Protocoale de Rutare
│   ├── OSPF.txt
│   ├── BGP.txt
│   └── RIP.txt
├── 🗀 Protocoale de Redundanta
│   ├── pagp.jpg
│   └── lacp.jpg
└── 🗀 Saved
```

   (b) Creați o arhivă **.tar** a ierarhiei de directoare creată anterior în directorul „`home`“ al utilizatorului „`student`“. [3]

   (c) Scrieți un one-liner prin care să afișați calea unde se află instalat utilitarul **cat**. [5]

   (d) Scrieți un one-liner prin care să mutați în folderul „`Saved`“ toate fișierele care au mai puțin de **4** litere în nume care se află în ierarhia de fișiere creată anterior. [5]
   Atenție! Numele este reprezentat doar de cuvântul de dinaintea extensiei.

   (e) Creați o legătură simbolică numită „`Protocoale`“ în directorul „`home`“ al utilizatorului „`student`“ care să facă referință la folderul „`Protocoale de Rutare`“. Mutați apoi această legătură simbolică pentru a verifica dacă rămâne validă și după mutare. [5]
   Notă: Legătura trebuie să poată fi accesată indiferent de locul în care se află în sistem.

2. (a) Creați directorul „`examen uso`“ și inițializați-l ca repository gol, local. [3]

   (b) Creați 3 fișiere care să aibă **minim 8MB** cu date aleatorii în directorul „`examen uso`“. [2]

   (c) Afișați **doar** permisiunile și numele fișierelor de la calea „`/usr/bin`“ care au permisiuni diferite de `rwxr-xr-x`. [5]

   (d) Realizați un commit în repository-ul creat la subpunctul *a)*, adăugând cele 3 fișiere create anterior. [5]

(e) Realizați un script numit „`occurences.sh`“ care primește ca argument un „`<cuvânt>`“. Trebuie afișate toate aparițiile acestui cuvânt în fișierele de la calea „`/usr/`“. Dacă nu apare nici măcar o dată, trebuie afișat mesajul „`<cuvânt> nu a fost gasit!`“. 5

3. (a) Rulați comanda „**wget http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/136/my_hash**“ pentru a descărca fișierul „`my_hash`“.
Spargeți hash-ul din fișierul „`my_hash`“ și scrieți cuvântul găsit într-un fișier numit „`my_broken_hash`“. 5

(b) Scrieți un one-liner care verifică dacă serviciul de „**snap**“ este activ. Dacă serviciul nu este activ, îl pornește. 5

(c) Realizați un serviciu cu numele **say_hello.service** care să afișeze mesajul „**Hello, world of uso!**“. Acesta trebuie să fie în starea **active**. 5

(d) Scrieți un one-liner care să afișeze **DOAR** porturile deschise și numele serviciului de la adresa „`ocw.cs.pub.ro`“. (**Hint:** nmap) 5

4. (a) Adăugați în sistem 2 utilizatori: „`ian`“ și „`azteca`“. 5

(b) Creați fișierul „`ocult`“ în directorul „`home`“ al utilizatorului „`ian`“ și faceți modificările necesare astfel încât utilizatorul „`azteca`“ să poată citi și scrie în el. 5

(c) Afisați toți utilizatorii logați în sistem. 5

(d) Rulați comanda „**wget http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/136/users.txt**“ pentru a descărca fișierul „`users.txt`“. 5
Realizați un script care primește ca argument un fișier care va avea fiecare linie de forma ***username:parola***. Se dorește ca script-ul să adauge utilizatorul în sistem cu parola respectivă. Dacă utilizatorul există deja în sistem, script-ul trebuie să actualizeze parola acestuia cu cea menționată în fișierul primit ca argument.
Pentru testare puteți folosi fișierul „`users.txt`“.
Atenție! Pentru verificare recomandăm crearea unui fișier personal care să respecte structura.

5. (a) Afișați toate fișiere cu extensia `.gz` de la calea „`/var/log`“. 5

(b) Rulați comanda „**wget http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/136/tasks.txt**“ pentru a descărca fișierul „`tasks.txt`“. 5
Realizați un script numit „`run_tasks.sh`“ care va primi ca argument fișierul „`tasks.txt`“, iar fiecare linie va fi de forma „***comandă argument***“. Afisați cuvântul care reiese în urma combinării tuturor cuvintelor din coloana „**argument**“.
Exemplu: *Pentru următoarele comenzi:*
echo salut
mdkir yoooo
Se va afișa: *salutyoooo.*

(c) Pornind de la script-ul „`run_tasks.sh`“, realizați o encripție de tip **AES-192-CBC** cu parola „**cea_mai_buna_parola333**“ asupra cuvântului format anterior și salvați-o în fișierul „`tasks_encrypted.enc`“. 5

(d) Pornind de la script-ul „`run_tasks.sh`“, rulați toate comenzile de tip „***comandă argument***“. Toate erorile apărute în urma rulării script-ului trebuie redirecționate într-un fișier numit „`tasks_errors`“. 5

6. (a) Afisați adresa IPv4 **publică** de pe sistem. 5

(b) Afișați numărul de utilizatori de pe sistemul local care **NU** au procese pornite. 5

(c) Conectați-vă pe stația „`172.20.128.3`“ cu utilizatorul „`student`“ și parola „`student`“. Afisați conținutul directorului „`/lib`“ de pe stație afișând și dimensiunea fișierelor și sub-directoarelor în format **human-readable**. 5

(d) Copiați toate fișierele și directoarele de la calea „`/home/student`“ de pe sistemul vostru către un nou director numit „`student_files`“ pe stația „`172.20.128.3`“. Folosiți „`student:student`“ pentru autentificare. 5